ФИЗИКА

Челябинский физико-математический журнал. 2026. Т. 11, вып. 1. С. 170–177.

УДК 538.9 DOI: 10.47475/2500-0101-2026-11-1-170-177

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФЛУОРЕН- И ФТАЛИДСОДЕРЖАЩИХ СОПОЛИАРИЛЕНЭФИРКЕТОНОВ

Г. Ш. Байбулова[1,a], **Л. Р. Калимуллина**[1,b], **А. Б. Чеботарева**[2,c]

[1] *Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия*

[2] *Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия*

[a] *galiya_shafkatovna@mail.ru,* [b] *kalimullinalr@yandex.ru,* [c] *achebotareva@gw.mics.msu.su*

Проведены квантово-химические исследования состава и структуры молекул несопряжённых сополимеров полиариленэфиркетонов и изучены их электронные характеристики. Рассматривались сополиариленэфиркетоны, содержащие либо фталидные, либо флуореновые функциональные группы. Полученные результаты демонстрируют влияние состава и пространственного расположения функциональных групп на энергетические параметры молекул, такие как потенциал ионизации, сродство к электрону и ширина запрещённой зоны.

Ключевые слова: *сополиариленэфиркетоны, квантово-химическое моделирование, электронные свойства.*

Введение

В последние годы полиариленам уделяется всё больше внимания благодаря их уникальным электрическим характеристикам, таким как способность изменять проводимость под воздействием внешних условий (физические или химические факторы), явление электролюминесценции и эффект полевой эмиссии. Свойства полидифениленфталида (ПДФ) изучены наиболее глубоко и детально в работах [1–3]. Ранее установлено, что электрические характеристики полиариленов можно регулировать синтезом сополимеров различной химической структуры, таких как фталидсодержащие полиариленэфиркетоны (со-ПАЭК) (рис. 1, а) и флуоренсодержащие со-ПАЭК (рис. 1, б). Эти материалы объединяют звенья с функциональными боковыми группами (p) и основные структурные единицы с изопропилиденовыми фрагментами (k) [4]. Для изучения влияния звеньев, входящих в молекулу сополимера, рассмотрены гомополимеры (рис. 1, в, г).

Со-ПАЭК вызывают интерес благодаря своей оптической прозрачности в видимом спектре и особым электрофизическим характеристикам, позволяющим эффективно применять их в качестве функциональных компонентов электронных устройств и фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии [5–7]. Исследования, проведённые в работах [8; 9], продемонстрировали влияние разного количества функциональных групп в структуре со-ПАЭК на образование энергетически

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-19-00535.

неоднородных ловушек. Тем не менее остаётся неясным механизм воздействия концентрации функциональных фрагментов в полимерной цепи на электропроводность и характер переноса заряда в тонкоплёночных структурах со-ПАЭК. До настоящего момента выявить чёткую зависимость изменения состава функциональных фрагментов от электрофизических свойств тонких плёнок со-ПАЭК не удалось [10].

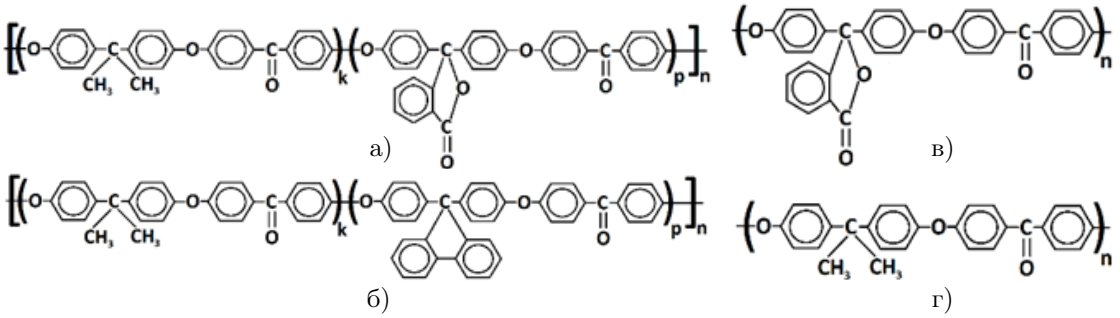


Рис. 1. Структурные формулы со-ПАЭК: а) фталидсодержащие сополимеры; б) флуоренсодержащие сополимеры; в) гомополимер с фталидной группой; г) гомополимер с изопропилиденовой группой

Целью настоящей работы стало проведение квантово-химического моделирования различных конфигураций фталид- и флуоренсодержащих со-ПАЭК с последующим изучением их энергетических характеристик.

1. Объекты и методы исследования

Объектами анализа служили молекулярные цепочки длиной от одного до пяти звеньев, включающие функциональные группы двух типов: фталидные (P) либо флуореновые (F), соединённые базовой изопропилиденовой связью (I). Для решения поставленных задач применялся метод теории функционала плотности (DFT) в рамках приближения B3LYP/6-31+G(d). Для проведения квантово-химических расчётов использовался пакет программ Firefly 8.1, а для визуализации результатов квантово-химических расчётов была выбрана графическая программа ChemCraft. Основные параметры расчёта методом теории функционала плотности (DFT) в приближении B3LYP/6-31+G(d) включают функционал B3LYP, который является гибридным функционалом, комбинирующим обмен Хартри — Фока и обобщённое градиентное приближение (GGA), а также базисный набор 6-31+G(d), который определяет набор атомных орбиталей, используемых для описания электронной структуры молекулы.

Метод DFT является наиболее информативным для описания равновесного энергетического состояния электронной структуры и свойств взаимодействующей системы многих частиц. Он описывает полную энергию кластерной системы, состоящей из кинетической энергии всех электронов, энергии притяжения электрона к ядру, энергии кулоновского отталкивания электронов в системе взаимосвязанных частиц, функционала энергии обменно-корреляционного взаимодействия. Энергия обменно-корреляционного взаимодействия зависит от кинетической энергии системы частиц и энергии взаимодействия электронов, участвующих в связывании в системе.

Исследование высокоорганизованных молекул, включая молекулы сополимеров с малым количеством специфичных функциональных единиц, посредством методов квантовой химии осложняется ограниченными возможностями современных компьютеров. Поэтому принято решение сосредоточиться исключительно на ближайшем окружении ключевых функциональных групп и взаимодействии соседних

мономеров, поскольку в непроводящих полимерах электронная плотность ограничивается областью каждого отдельного мономера.

Для учёта взаимного влияния электронного устройства мономерных звеньев предложена концепция формирования примесей («ловушек») по принципу «гость-хозяин», согласно которой рассматривается взаимодействие отдельных молекулярных компонентов сополимера как независимых друг от друга частиц [11]. Хозяином в данном подходе выступает гомополимер с изопропилиденовым компонентом (I), а роль гостей играют мономеры с функциональными группами типа P или F. Согласно этой модели, если примесный уровень образуется ниже уровня проводимости основного материала, возникают дополнительные электронные состояния. Напротив, формирование примесных уровней рядом с верхним краем валентной зоны (меньше энергии ионизации хозяина) вызывает появление дырочных состояний.

2. Результаты исследований

Квантово-химическое исследование строилось поэтапно: сначала были смоделированы отдельные мономеры, затем последовательно увеличивалась длина цепочек — рассматривались димеры, тримеры, тетрамеры и пентамеры, состоящие из базовых соединений (I) и функциональных групп (P или F).

Геометрическая структура исследуемых молекул подверглась оптимизации без наложения ограничений на симметрию. Критерием достоверности достигнутого основного состояния послужило отсутствие мнимых частот колебаний. Энергетические расчёты выполнялись при температуре 298 K. Результаты расчётов визуализировались с использованием программы ChemCraft [12]. Первоначально была произведена оптимизация геометрии индивидуальных мономеров, которые впоследствии использовались для построения димеров и тетрамеров с варьируемым составом функциональных боковых групп.

В результате квантово-химических расчётов были получены значения энергетических параметров. Значения потенциала ионизации (IP) и сродства молекул к электрону (EA) рассчитывались методом Купманса [13]: IP принимался равным отрицательной величине энергии высшей занятой молекулярной орбитали (HOMO), EA — отрицательному значению энергии низшей свободной молекулярной орбитали (LUMO). Ширина запрещённой зоны (Eg) определялась как разница между IP и EA. Величина дипольного момента устанавливалась на основании результатов квантово-химических расчётов.

Анализ полученных данных показал, что увеличение числа звеньев в молекуле ведёт к уменьшению величины Eg вплоть до определённого предела концентраций функциональных групп ($\sim$30 %). Это согласуется с выводами, сделанными ранее в исследовании [14]. График зависимости ширины запрещённой зоны от концентрации функциональных групп представлен на рис. 2.

Используемые программные пакеты, к сожалению, не позволяют провести квантово-химические расчёты модельных систем всех молекул с концентрацией функциональных групп менее 20 % из-за ограничений вычислительных мощностей. Это обусловлено тем, что для получения меньшего содержания функциональных групп в полимере необходимо увеличение количества мономерных звеньев базового соединения (изопропилиденовой группы). По этой же причине нет возможности провести расчёты молекул с близкой концентрацией флуореновых групп (от 30 до 35 %).

В работе [15] описаны квантово-химические исследования различных конфигураций некоторых представителей полиариленов. В результате проведённого анали-

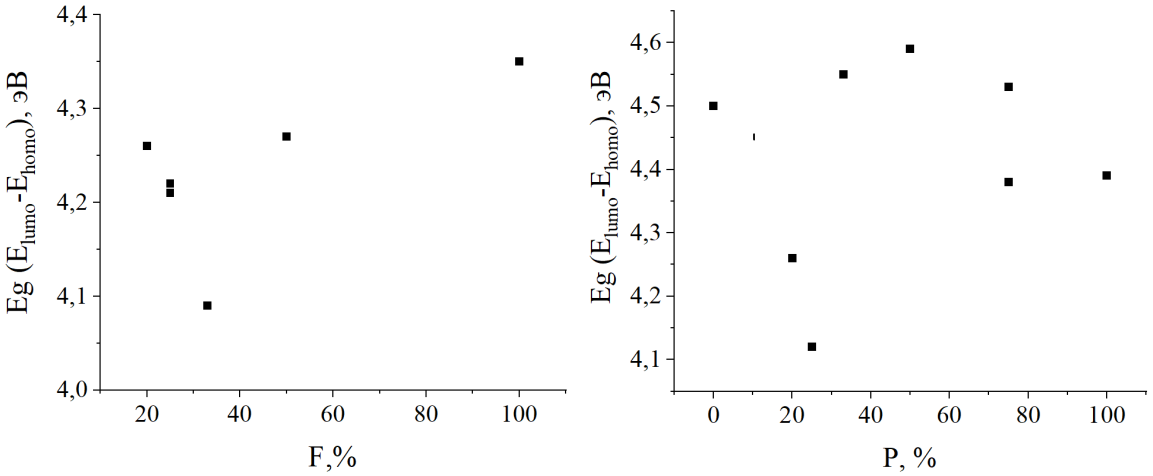


Рис. 2. Зависимость ширины запрещённой зоны от концентрации функциональных групп в полимерах со-ПАЭК: (а) флуореновых, (б) фталидных

за было установлено, что в полимерах в процессе синтеза могут формироваться только два типа конфигураций (изотактические спиральные и синдиотактические линейные), которые являются наиболее энергетически выгодными. В связи с этим в данной работе не проводилось исследование всех изомерных форм полимеров со-ПАЭК, а только изучение зависимости электрофизических характеристик от содержания функциональных групп в полимере.

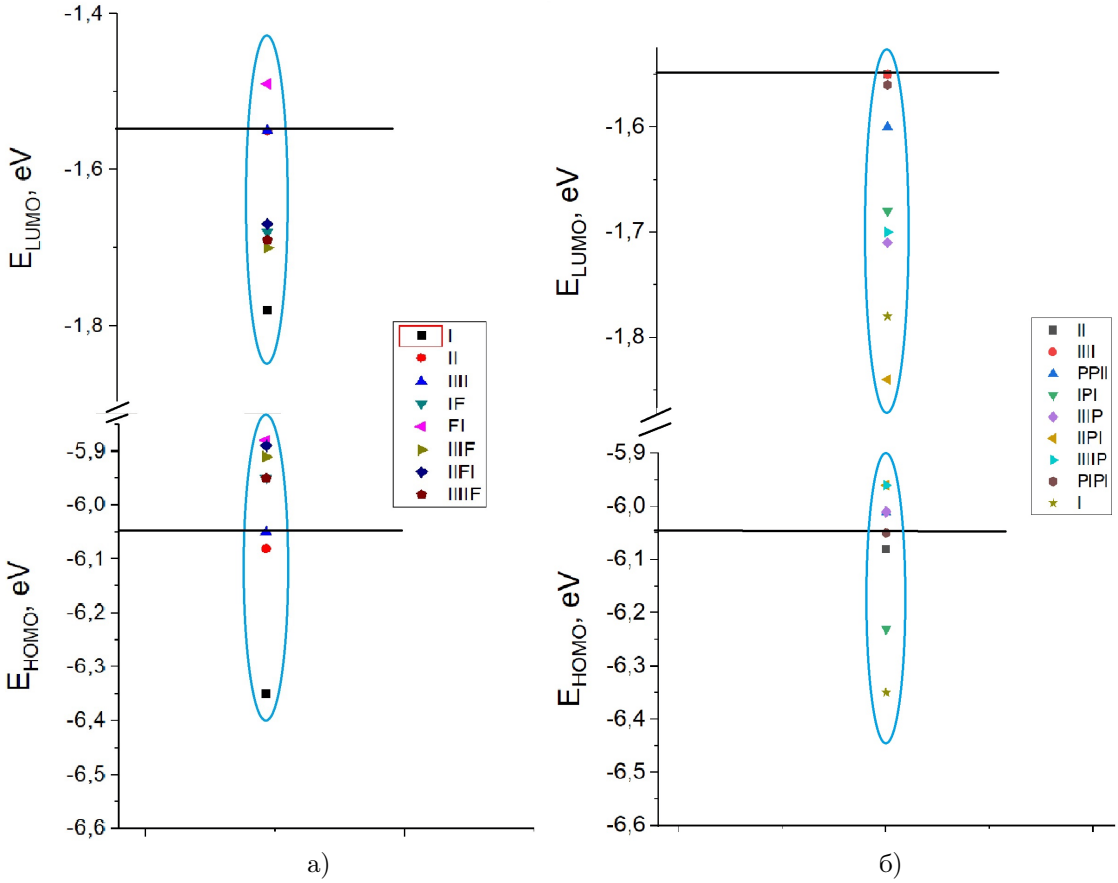


Рис. 3. Диаграмма распределения молекулярных орбиталей для молекул, содержащих (а) флуореновые, (б) фталидные функциональные группы

Чтобы лучше интерпретировать полученные значения энергетических параметров, была построена диаграмма, иллюстрирующая распределение молекулярных

орбиталей (рис. 3). За основу были приняты уровни HOMO и LUMO для изопропилиденовых мономеров (отмечены сплошными линиями); относительно этих значений были нанесены остальные энергетические уровни всех соединений, вычисленные в результате квантово-химических расчётов.

Согласно терминологии физики твёрдого тела, энергия LUMO соответствует нижнему краю зоны проводимости, тогда как HOMO определяет верхний край валентной зоны. Важно оценить положение примесных состояний, возникающих вследствие включения функциональных групп внутрь полимера, учитывая, что этот полимер является несопряжённым, следовательно, отсутствует обмен электронами между соседними мономерами. Анализируя представленные диаграммы, можно заключить, что различные сочетания функциональных групп способны создавать как дырочные, так и электронные состояния, зависящие от конкретной конфигурации группировок в полимере.

Заключение

В данной работе представлены результаты квантово-химических расчётов для моделей со-ПАЭК, содержащих разные комбинации фталидных, флуореновых и изопропилиденовых групп. Показано, что состав и строение молекул существенно влияют на их энергетические характеристики, такие, как потенциал ионизации, сродство к электрону и ширина запрещённой зоны. Увеличение доли боковых функциональных групп примерно до 30 % сопровождается снижением ширины запрещённой зоны. Параметры, влияющие на перенос зарядов в материале [14; 16], определяются химическим строением макромолекулы и вероятностью образования заданных функциональных центров.

Список литературы

1. **Салазкин С. Н.** Ароматические полимеры на основе псевдохлорангидридов // Высокомолекулярные соединения. Сер. Б. 2004. Т. 46, № 7. С. 1244–1269.
2. **Лачинов А. Н., Воробьева Н. В.** Электроника тонких слоев широкозонных полимеров // Успехи физ. наук. 2006. Т. 176, № 2. С. 1249–1266.
3. **Салазкин С. Н., Шапошникова В. В., Мачуленко Л. Н., Гилева Н. Г., Крайкин В. А., Лачинов А. Н.** Синтез полиариленфталидов, перспективных в качестве «умных» полимеров // Высокомолекулярные соединения. 2008. Т. 50, № 3. С. 399–417.
4. **Шапошникова В. В., Ткаченко А. С., Звукова Н. Д., Перегудов А. С., Клеменкова З. С., Пономарев А. Ф., Ильясов В. Х., Лачинов А. Н., Салазкин С. Н.** Новые возможности эффективного влияния на транспорт зарядов в полиариленэфиркетонах без использования фталидсодержащих фрагментов в полимерных цепях // Изв. Акад. наук. Сер. хим. 2016. Т. 65, № 2. С. 502–506.
5. **Шапошникова В. В., Салазкин С. Н.** Аморфные сополиариленэфиркетоны: синтез и свойства // Изв. Акад. наук. Сер. хим. 2022. Т. 71, № 2. С. 212–219.
6. **Lachinov A. N., Karamov D. D., Galiev A. F., Salazkin S. N., Shaposhnikova V. V., Kost T. N., Chebotareva A. B.** Non-conjugated copoly(arylene ether ketone) for the current-collecting system of a solar cell with indium tin oxide electrode // Polymers. 2023. Vol. 15, no. 4. P. 928.
7. **Чеботарева А. Б., Кост Т. Н., Шапошникова В. В., Салазкин С. Н., Лачинов А. Н.** Применение кардовых ароматических простых полиэфиров для создания концентраторных кремниевых солнечных элементов // Рос. хим. журн. 2024. Т. 68, № 1. С. 40–45.
8. **Мошелев А. В.** Исследование особенностей переноса заряда в полиариленфталидах методом термостимулированного тока : дис. ... канд. физ.-мат. наук. Уфа, 2009.

9. **Ильясов В. Х.** Влияние химической структуры полиариленфталидов на токи термостимулированной деполяризации : дис. . . . канд. физ.-мат. наук. Уфа, 2011.
10. **Чеботарева А. Б., Карамов Д. Д., Галиев А. Ф., Кост Т. Н., Шапошникова В. В., Салазкин С. Н.** Влияние состава кардовых сополиариленэфиркетонов на транспорт носителей заряда в структуре полупроводник-полимер-металл // Изв. Акад. наук. Сер. хим. 2024. Т. 73, № 10. С. 3072–3080.
11. **Sworakowski J.** On the origin of trapping centres in organic molecular crystals // Molecular Crystals and Liquid Crystals. 1970. Vol. 11. P. 1–11.
12. ChemCraft. Graphical program for visualization of quantum chemistry computations. [Электронный ресурс]. URL: http//www.chemcraftprog.com (дата обращения: 10.08.2025).
13. **Koopmans T. A.** Uber die Zuordnung von Wellenfunktionen und Eigenwerten zu den Einzelnen Elektronen Eines Atoms // Physica (Amsterdam). 1934. Vol. 1, no. 1–6. P. 104–113.
14. **Байбулова Г. Ш., Карамов Д. Д., Галиев А. Ф., Чеботарева А. Б., Шапошникова В. В., Салазкин С. Н., Лачинов А. Н.** Исследование физико-химических особенностей строения и электронных свойств сополиариленэфиркетонов // Изв. Уфимск. науч. центра РАН. 2024. № 1. С. 49–54.
15. **Байбулова Г. Ш., Лачинов А. Н., Гадиев Р. М., Калимуллина Л. Р., Галиев А. Ф., Юсупов А. Р.** Квантово-химическое исследование надмолекулярной структуры пленок полимеров класса полиариленфталидов // Изв. РАН. Сер. физ. 2020. Т. 84, № 5. С. 688–690.
16. **Лачинов А. Н., Карамов Д. Д., Галиев А. Ф., Салазкин С. Н., Шапошникова В. В., Кост Т. Н., Чеботарева А. Б.** Особенности транспорта носителей заряда в структуре полупроводник–полимер–металл // Письма в Журн. тех. физики. 2023. Т. 49, № 1. С. 20–22.

Поступила в редакцию 26.08.2025.
После переработки 08.01.2026.

Сведения об авторах

Байбулова Галия Шафкатовна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник молодежной лаборатории «Прикладная физика и технологии наносенсорики», Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Уфа, Россия; e-mail: galiya_shafkatovna@mail.ru.

Калимуллина Луиза Раяновна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и нанотехнологий, Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Уфа, Россия; e-mail: kalimullinalr@yandex.ru.

Чеботарева Алла Борисовна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физики плазмы и физических основ микро-технологии, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия; e-mail: achebotareva@gw.mics.msu.su.

Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal. 2026. Vol. 11, iss. 1. P. 170–177.

DOI: 10.47475/2500-0101-2026-11-1-170-177

QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF FLUORENE AND PHTHALYDE-CONTAINING CO-POLYARYLENE ETHER KETONES

G.Sh. Baibulova[1,a], L.R. Kalimullina[1,b], A.B. Chebotareva[2,c]

[1] *Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa, Russia*
[2] *Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia*
[a] *galiya_shafkatovna@mail.ru,* [b] *kalimullinalr@yandex.ru,* [c] *achebotareva@gw.mics.msu.su*

Quantum chemical studies of the composition and structure of molecules of non-conjugated copolymers of polyarylene ether ketones have been carried out and their electronic characteristics have been studied. Copolyarylene ether ketones containing either phthalide or fluorene functional groups were considered. The results obtained demonstrate the influence of the composition and spatial arrangement of functional groups on the energy parameters of molecules, such as the ionization potential, electron affinity, and band gap.

Keywords: *co-polyarylene ether ketones, quantum chemical modeling, electronic properties.*

References

1. **Salazkin S.N.** Aromatic polymers based on pseudoacid chlorides. *Polymer Science. Ser. B*, 2004, vol. 46, no. 7–8, pp. 203–223.
2. **Lachinov A.N., Vorob'eva N.V.** Electronics of thin layers of wide-band polymers. *Physics–Uspekhi*, 2006, vol. 49, pp. 1223–1238.
3. **Salazkin S.N., Shaposhnikova V.V., Machulenko L.N., Gileva N.G., Kraikin V.A., Lachinov A.N.** Synthesis of polyarylenephthalides prospective as smart polymers. *Polymer Science. Ser. A*, 2008, vol. 50, no. 3, pp. 243–259.
4. **Shaposhnikova V.V., Tkachenko A.S., Zvukova N.D., Peregudov A.S., Klemenkova Z.S., Salazkin S.N., Ponomarev A.F., Il'yasov V.K., Lachinov A.N.** New possibilities for the effective influence on the charge transport in poly(arylene ether ketones) without using phthalide-containing fragments in the polymer chains. *Russian Chemical Bulletin*, 2016, vol. 65, no. 2, pp. 502–506.
5. **Shaposhnikova V.V., Salazkin S.N.** Amorphous copoly(arylene ether ketones): synthesis and properties. *Russian Chemical Bulletin*, 2022, vol. 71, no. 2, pp. 212–219.
6. **Lachinov A.N., Karamov D.D., Galiev A.F., Salazkin S.N., Shaposhnikova V.V., Kost T.N., Chebotareva A.B.** Non-conjugated copoly(arylene ether ketone) for the current-collecting system of a solar cell with indium tin oxide electrode. *Polymers*, 2023, vol. 15, no. 4, p. 928.
7. **Chebotareva A.B., Kost T.N., Shaposhnikova V.V., Salazkin S.N., Lachinov A.N.** Primeneniye kardovykh aromaticheskikh prostykh poliefirov dlya sozdaniya kontsentratornykh kremniyevykh solnechnykh elementov [Application of cardo aromatic simple polyethers for construction of concentrator silicon solar cells]. *Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal* [Russian Chemical Journal], 2024, vol. 68, no. 1, pp. 40–45. (In Russ.).

The work was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation grant no. 22-19-00535.

8. **Moshelev A.V.** *Issledovaniye osobennostey perenosa zaryada v poliarilenftaridakh metodom termostimulirovannogo toka* [Investigation of charge transfer features in polyarylene phthalides by the method of thermally stimulated current]. PhD thesis, Ufa, Bashkir State University, 2009. (In Russ.).
9. **Ilyasov V.H.** *Vliyaniye khimicheskoy struktury poliarilenftalidov na toki termostimulirovannoy depolyarizatsii* [The influence of the chemical structure of polyarylene phthalides on thermally stimulated depolarization currents]. PhD thesis, Ufa, Bashkir State University, 2011. (In Russ.).
10. **Chebotareva A.B., Karamov D.D., Galiev A.F., Kost T.N., Shaposhnikova V.V., Salazkin S.N.** Effect of the composition of cardo co-poly(arylene ether ketone)s on charge carrier transport in a semiconductor-polymer-metal structure. *Russian Chemical Bulletin*, 2024, vol. 73, no. 10, pp. 3072–3080.
11. **Sworakowski J.** On the origin of trapping centres in organic molecular crystals. *Molecular Crystals and Liquid Crystals*, 1970, vol. 11, pp. 1–11.
12. *ChemCraft. Graphical program for visualization of quantum chemistry computations.* Available at: http//www.chemcraftprog.com, accessed: 10.08.2025.
13. **Koopmans T.A.** Uber die Zuordnung von Wellenfunktionen und Eigenwerten zu den Einzelnen Elektronen Eines Atoms. *Physica (Amsterdam)*, 1934, vol. 1, no. 1–6, pp. 104–113.
14. **Baibulova G.Sh., Karamov D.D., Galiev A.F., Chebotareva A.B., Shaposhnikova V.V., Salazkin S.N., Lachinov A.N.** Issledovaniye fiziko-khimicheskikh osobennostey stroyeniya i elekronnykh svoystv sopoliarilenefirketonov [Study of the physicochemical features of the structure and electronic properties of copolyarylene ether ketone]. *Izvestiya Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN* [News of the Ufa scientific center of the Russian Academy of Sciences], 2024, no. 1, pp. 49–54. (In Russ.).
15. **Baibulova G.Sh., Lachinov A.N, Gadiev R.M., Kalimullina L.R., Galiev A.F., Yusupov A.R.** Kvantovo-khimicheskoye issledovaniye nadmolekulyarnoy struktury plyonok polimerov klassa poliarilenftalidov [Quantum-chemical study of the supramolecular structure of films of polyarylenephthalide polymers]. *Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Ser. fizicheskaya* [News of the Russian Academy of Sciences. Ser. Physics], 2020, vol. 84, no. 5, pp. 688–690. (In Russ.).
16. **Lachinov A.N., Karamov D.D., Galiev A.F., Salazkin S.N., Shaposhnikova V.V., Kost T.N., Chebotareva A.B.** Osobennosti transporta nositeley zaryada v strukture poluprovodnik-polimer-metall [Features of the charge carriers transport in the semiconductor-polymer-metal structure]. *Pis'ma v Zhurnal tekhnicheskoy fiziki* [Letters to journal of technical physics], 2023, vol. 49, no. 1, pp. 20–22. (In Russ.).

Article received 26.08.2025.
Corrections received 08.01.2026.